

Consultor de Inteligencia Artificial

Caso práctico: agente de consulta de proyectos

Dato	Detalle
Cargo	Consultor de Inteligencia Artificial
Tipo de prueba	Caso práctico para desarrollar en casa, con sesión de revisión posterior
Dedicación estimada	Entre 4 y 5 horas de trabajo
Plazo de entrega	48 horas desde la recepción de este enunciado
Material adjunto	Cuatro informes de cierre de proyectos (tres en PDF y uno en Word)
Contacto para consultas	correo de contacto

Contexto y objetivo

Tu reto es construir un agente de IA que permita a los consultores de una firma consultar la información de cuatro proyectos ya cerrados. La prueba toma entre 4 y 5 horas de trabajo y tienes 48 horas para entregarla.

Procesa Consultores es una firma ficticia que ejecuta proyectos de optimización de procesos en distintos sectores. Al cerrar cada proyecto, el equipo elabora un informe de cierre. Hoy esos informes quedan guardados en carpetas y casi nadie los vuelve a leer, aunque contienen resultados, metodologías y lecciones que servirían en proyectos nuevos.

La firma quiere que cualquier consultor pueda preguntar, en lenguaje natural, cosas como qué hicimos antes en un sector, qué resultados obtuvimos o qué lecciones debemos tener en cuenta, y recibir una respuesta confiable con su fuente.

Evaluamos cómo entiendes el problema, cómo diseñas la solución, la calidad de lo que construyes y cómo lo documentas. No buscamos la solución más sofisticada, sino una que funcione bien, sea confiable y puedas explicar.

Material entregado

Recibirás cuatro informes de cierre, en formatos distintos a propósito. Todas las empresas y personas son ficticias.

Archivo	Cliente	Sector	Formato
Informe_Cierre_PC-2025-014_Cooperativa_Horizonte_Andino	Cooperativa Horizonte Andino	Servicios financieros	PDF
Informe_Cierre_PC-2025-027_Plasticos_del_Pacifico	Plásticos del Pacífico	Manufactura	PDF
Informe_Cierre_PC-2025-033_Clinica_Santa_Lucia	Clínica Santa Lucía del Valle	Salud	Word
Informe_Cierre_PC-2026-006_Supermercados_La_Canasta	Supermercados La Canasta	Retail	PDF

Los informes siguen una estructura parecida, pero no idéntica, como ocurre en la realidad. Tráталos como información de clientes: aunque aquí sean ficticios, tu solución debería funcionar igual con informes reales.

Qué debes construir

Un agente en Python que responda preguntas sobre los cuatro proyectos usando un modelo de lenguaje por API. Puedes usar el proveedor que prefieras (Claude, OpenAI u otro) y cuentas gratuitas o de prueba.

1. **Extracción de fichas.** Un proceso que lea los cuatro informes y genere una ficha estructurada por proyecto usando respuestas estructuradas del modelo. Tú decides qué campos debe tener la ficha; justifica tu elección en el README.
2. **Base de datos.** Las fichas deben guardarse en una base relacional sencilla, por ejemplo SQLite.
3. **Herramientas del agente.** Como mínimo, dos herramientas: una que busque en el texto de los informes y otra que consulte la base de fichas mediante SQL. El agente debe decidir cuál usar, o ambas, según la pregunta.
4. **Respuestas confiables.** Cada respuesta debe indicar de qué informe proviene la información. Si algo no está en los informes, el agente debe decirlo, no inventarlo.
5. **Trazabilidad.** El agente debe mostrar qué herramientas usó para llegar a cada respuesta.
6. **Interfaz.** Basta con una interfaz por consola.

Puedes usar la librería o framework que quieras, o ninguno, siempre que expliques por qué. También puedes usar asistentes de IA para programar; lo importante es que entiendas y puedas defender cada parte de tu solución.

Te recomendamos probar tu agente con preguntas que un consultor haría de verdad, y revisar con cuidado que sus respuestas **coincidan con lo que dicen los informes**.

Puntos adicionales (opcionales)

No son necesarios para aprobar. Suman como adicional; pero si el agente no funciona correctamente no serán tomados en cuenta.

- Exponer las herramientas del agente como un servidor MCP (Model Context Protocol).
- Una interfaz web sencilla.
- Un flujo en n8n o Power Automate que genere la ficha cuando se agrega un informe nuevo.
- Una propuesta documentada de cómo conectar la solución con SharePoint o Power BI.
- Pruebas automatizadas con un conjunto de preguntas y respuestas esperadas.

Entregables, plazo y consultas

Tienes 48 horas desde que recibes este enunciado. Envía al correo de contacto:

1. **Repositorio en GitHub** (público, o privado con acceso para nosotros). Esperamos un historial de commits que muestre cómo avanzó el trabajo, no un único commit al final, y un código organizado en partes con responsabilidades claras.
2. **README** con: cómo instalar y ejecutar la solución; la arquitectura y las decisiones técnicas que tomaste y por qué; los supuestos que asumiste; las limitaciones conocidas; y una estimación de costo de uso si 50 consultores lo usaran a diario.
3. **Las fichas generadas** de los cuatro proyectos, en el formato que elegiste.
4. **Video de máximo 5 minutos** mostrando el agente respondiendo al menos cinco preguntas distintas.

No incluyas claves de API en el repositorio.

Consultas: el enunciado deja algunos puntos abiertos a propósito. Si necesitas aclarar algo sobre el requerimiento, escríbenos durante el plazo al correo de contacto y respondemos en horario laboral. Si prefieres no preguntar, documenta tus supuestos en el README.

Sesión de revisión y evaluación

Si tu entrega avanza, te invitaremos a una sesión de 45 minutos. Presentarás tu solución, probaremos el agente con preguntas nuevas, conversaremos sobre tus decisiones y te pediremos un cambio pequeño en vivo.

Criterio	Peso
Funcionamiento del agente: respuestas correctas, buen uso de herramientas, no inventa	30%
Validación de la información: exactitud frente a lo que dicen los informes	20%
Calidad del código y uso de Git	20%
Documentación y README	15%
Sesión de revisión: explicación, criterio y cambio en vivo	15%

Los puntos adicionales se consideran aparte, como diferencial entre propuestas de nivel similar.